

Thermodynamique - Formulation infinitésimale des principes de la thermodynamique

PARTIE 1

Calcul infinitésimal - Notations d et δ

1.1 Différentielle et forme différentielle

Définition : Différentielle d'une fonction

Soit $f(x, y, z)$ une fonction de trois variables. La différentielle df de f est :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \quad \text{avec :}$$

- dx une variation infinitésimale de la variable x ,
- $\frac{\partial f}{\partial x}$ la dérivée partielle de f par rapport à x (« d rond f sur d rond x »).

Sens physique de df : Variation de f lorsque x varie de dx , y de dy et z de dz .

Distinction entre différentielle et forme différentielle Considérons une grandeur, pouvant s'écrire en fonction des variations infinitésimales dx , dy et dz sous la forme :

$$A(x, y, z) dx + B(x, y, z) dy + C(x, y, z) dz .$$

Deux cas de figure peuvent se présenter.

Cas 1 - Différentielle S'il existe une fonction f telle que

$$\frac{\partial f}{\partial x} = A(x, y, z) \quad , \quad \frac{\partial f}{\partial y} = B(x, y, z) \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial z} = C(x, y, z) ,$$

alors nous pouvons écrire :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz .$$

On se retrouve dans le cas de la sous partie précédente, et la grandeur

$$A(x, y, z) dx + B(x, y, z) dy + C(x, y, z) dz$$

s'identifie à la différentielle de f . Elle correspond à la variation de f lorsque x varie de dx , y de dy et z de dz et nous pouvons écrire :

$$df = A(x, y, z) dx + B(x, y, z) dy + C(x, y, z) dz .$$

Cas 2 - Forme différentielle S'il n'existe pas de fonction f telle que

$$\frac{\partial f}{\partial x} = A(x, y, z) \quad , \quad \frac{\partial f}{\partial y} = B(x, y, z) \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial z} = C(x, y, z) ,$$

alors la grandeur $A(x, y, z) dx + B(x, y, z) dy + C(x, y, z) dz$ n'est pas une différentielle. Elle ne peut pas s'interpréter comme la variation infinitésimale d'une certaine grandeur lorsque x varie de dx , y de dy et z de dz . Il s'agit alors d'une **forme différentielle** et on note généralement :

$$\delta w = A(x, y, z) dx + B(x, y, z) dy + C(x, y, z) dz ,$$

le δ indiquant qu'il s'agit d'une grandeur infinitésimale, mais pas d'une différentielle.

1.2 Utilisation en physique

À retenir - Notations infinitésimales en physique

Notation δ : Soit X une grandeur physique, δX désigne une **quantité infinitésimale de la grandeur X** .

Notation d : dX désigne une **variation infinitésimale de la grandeur X** .



Il y a trois notations en tout :

- df : différentielle de f (« d droit »),
- δf : quantité infinitésimale de f (« delta »),

► $\frac{\partial f}{\partial x}$: opérateur de dérivée partielle (« d rond f sur d rond x »).

1.3 Comportement lors de l'intégration

On considère une transformation thermodynamique reliant deux états A et B via un chemin $\mathcal{C}$.

Cas d'une différentielle :

$$\int_{\mathcal{C}} df = \int_A^B df = f(B) - f(A) = \Delta f .$$

L'intégrale de la différentielle correspond à la **variation** de la grandeur entre le départ et l'arrivée et ne dépend que des états initial et final.

Cas d'une forme différentielle : Soit w une grandeur quelconque :

$$\int_{\mathcal{C}} \delta w = w .$$

L'intégrale correspond à la **somme** des δw le long du chemin $\mathcal{C}$ et dépend a priori du chemin suivi.

PARTIE 2

Forme infinitésimale des principes de la thermodynamique

2.1 Premier principe

Soit un système thermodynamique considéré entre deux instants t et $t + dt$.

Variations d'énergie :

- Son énergie interne U varie de $dU = U(t + dt) - U(t)$,
- son énergie mécanique $\mathcal{E}_m$ varie de $d\mathcal{E}_m = \mathcal{E}_m(t + dt) - \mathcal{E}_m(t)$.

Causes de variation :

- Échange d'un travail δW ,
- échange d'un transfert thermique δQ .

À retenir - Premier principe sous forme infinitésimale

$$dU + d\mathcal{E}_m = \delta W + \delta Q.$$

Cas d'un système au repos : On vérifie $d\mathcal{E}_m = 0$, d'où :

$$dU = \delta W + \delta Q.$$

Cas d'une transformation monobare au repos :

$$dH = \delta W_{\text{autres}} + \delta Q,$$

où dH est la variation d'enthalpie du système entre t et $t + dt$ et δW_{autres} est le travail infinitésimal échangé par les forces non conservatives hors forces de pression.

2.2 Deuxième principe

a) Énoncé

À retenir - Deuxième principe sous forme infinitésimale

$$dS = \delta S_e + \delta S_c \quad \text{avec :}$$

- dS la variation d'entropie du système entre t et $t + dt$,
- δS_e l'entropie échangée entre t et $t + dt$ avec

$$\delta S_e = \frac{\delta Q}{T_0(t)},$$

où δQ est le transfert thermique échangé entre t et $t + dt$ et $T_0(t)$ la température du milieu extérieur à l'instant t .

- δS_c est l'entropie créée dans le système entre t et $t + dt$, avec :

$$\delta S_c \geq 0,$$

le cas $\delta S_c = 0$ étant atteint pour une transformation réversible.

b) Application - Variation d'entropie des corps usuels

Cas 1 - Gaz parfait : Soit une transformation amenant n moles de gaz parfait d'un état (P_A, T_A, V_A) à (P_B, V_B, T_B) . Le seul travail est celui des forces de pression et le système est au repos. On cherche à exprimer ΔS .

- **Premier principe appliqué au gaz entre deux instants infiniment proches :**

$$dU = \delta W + \delta Q \Rightarrow C_v dT = -P_{\text{ext}} dV + \delta Q.$$

- **Deuxième principe appliqué entre deux instants infiniment proches :**

$$dS = \delta S_e + \delta S_c = \frac{\delta Q}{T_0} + \delta S_c \Rightarrow \delta Q = T_0 (dS - \delta S_c).$$

On réinjecte dans l'expression du premier principe :

$$C_v dT = -P_{\text{ext}} dV + T_0 (dS - \delta S_c).$$

On imagine un chemin réversible reliant A et B , on a alors, l'équilibre mécanique et l'équilibre thermique devant être à chaque instant satisfaits :

$$P_{\text{ext}}(t) = P(t) \quad , \quad T_0(t) = T(t) \quad \text{et} \quad \delta S_c = 0,$$

avec P la pression du gaz et T sa température. Soit :

$$C_v dT = -P dV + T dS \Rightarrow dS = C_v \frac{dT}{T} + \frac{P}{T} dV.$$

Le gaz considéré est parfait, d'où $PV = nRT$ et $\frac{P}{T} = \frac{nR}{V}$, soit :

$$dS = C_v \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}.$$

On intègre entre A et B :

$$\int_A^B dS = C_v \int_{T_A}^{T_B} \frac{dT}{T} + nR \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V}.$$

À retenir -

On obtient :

$$\Delta S = C_v \ln \left(\frac{T_B}{T_A} \right) + nR \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right).$$

Cas 2 - Phase condensée indilatable incompressible Considérons une phase condensée indilatable incompressible, et cherchons à déterminer sa variation d'entropie lors d'une transformation l'amenant d'un état A vers un état B . On peut suivre un raisonnement similaire à celui précédent. L'application du premier principe conduit, comme le système est indéformable, à :

$$dU = \underbrace{-P_{ext} dV}_{=0} + \delta Q = \delta Q.$$

Or, nous avons $dU = C dT$, C désignant la capacité thermique du corps, soit $C dT = \delta Q$. En se plaçant une nouvelle fois sur un chemin réversible, nous avons :

$$C dT = T dS \Rightarrow dS = C \frac{dT}{T}.$$

L'intégration conduit à :

$$\Delta S = C \ln \left(\frac{T_B}{T_A} \right).$$